

回归分析上机 HW5 #6.9

统计与数据科学学院 2112054 王赫明

6.9 下表给出某个化学试验在三种浓度(%)、四种温度(℃)下的得率(%)的观测值:

温 度 浓 度	10	24	38	52
2	14, 10	11, 11	13, 19	10, 12
4	9, 7	10, 8	7, 11	6, 10
6	5, 11	13, 14	12, 13	14, 10

- (1) 将数据表成方差分析模型(6.2.1)的形式;
- (2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验浓度对产品得率的影响有无显著差异?
- (3) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验温度对产品得率的影响有无显著差异?

(1)

回顾 Model (6.1.2):

$$\begin{cases} y_{ij} = \mu_i + e_{ij} \\ e_{ij} \sim N(0, \sigma^2) \end{cases}$$

$i = 1, \dots, a, j = 1, \dots, n_i$. 故将表中数据按模型改写成如下形式:

$$14 = \mu + \alpha_1 + \beta_1 + e_{111} \quad 10 = \mu + \alpha_1 + \beta_1 + e_{112}$$

$$11 = \mu + \alpha_1 + \beta_2 + e_{121} \quad 11 = \mu + \alpha_1 + \beta_2 + e_{122}$$

$$13 = \mu + \alpha_1 + \beta_3 + e_{131} \quad 19 = \mu + \alpha_1 + \beta_3 + e_{132}$$

$$10 = \mu + \alpha_1 + \beta_4 + e_{141} \quad 12 = \mu + \alpha_1 + \beta_4 + e_{142}$$

$$9 = \mu + \alpha_2 + \beta_1 + e_{211} \quad 7 = \mu + \alpha_2 + \beta_1 + e_{212}$$

$$10 = \mu + \alpha_2 + \beta_2 + e_{221} \quad 8 = \mu + \alpha_2 + \beta_2 + e_{222}$$

.....

$$14 = \mu + \alpha_3 + \beta_4 + e_{341} \quad 10 = \mu + \alpha_3 + \beta_4 + e_{342}$$

(2)(3)

使用 R 进行方差分析：

```
df<-data.frame(  
  Y=c(14,10,11,11,13,19,10,12,9,7,10,8,7,11,6,10,5,11,13,14,12,13,14,10),  
  A=gl(3,8),  
  B=gl(4,2,24) )  
df.aov<-aov(Y~A+B, data=df)  
summary(df.aov)
```

输出结果如下：

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
A	2	69.33	34.67	5.490	0.0138 *
B	3	32.33	10.78	1.707	0.2013
Residuals	18	113.67	6.31		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

由给定水平 $\alpha = 0.05$ ，ANOVA 结果显示：

表示浓度的 A 的 p 值 $0.0138 < 0.05$ ，故应当拒绝原假设，认为浓度对产品得率影响有显著差异；

表示温度的 B 的 p 值 $0.2013 > 0.05$ ，故应当接受原假设，认为温度对产品得率影响无显著差异；